

第五章 机器人视觉语言导航（下）

Original BRAIN实验室 BRAIN实验室 2025年12月14日 23:10 湖北



Beidou Robots And Intelligent Navigation laboratory
北斗机器人和智能导航BRAIN实验室

仓库地址&问题咨询: <https://github.com/Whu-BrainLab/Embodied-AI-Tutorial>

本篇目录:

5.3 基于InternNav的视觉语言导航

5.3 基于InternNav的视觉语言导航

一、引言

本文基于InternNav，适配宇树G1机器人完成具身导航的实机部署。实现了server端的本地LLM部署和client端的实机控制。针对G1，更换推荐相机，修改运动控制函数与话题订阅。实验表明，模型抗干扰能力强，能精准完成导航任务，兼具实用性与先进性。

InternNav 是一款功能全面的具身导航开源项目，核心优势在于模块化设计、多仿真平台兼容、丰富的数据集与模型支持，同时通过自研的高质量数据集（InternData-N1）和基础模型（InternVLA-N1）实现了性能突破，可满足视觉-语言导航等多种任务的研究与开发需求，兼具实用性与先进性。

二、准备工作

2.1 基本要求

模块	推荐配置
操作系统	Ubuntu 22.04
GPU	NVIDIA RTX 4090
显存	≥24 GB

2.2 环境配置

Step 1: 首先需要获取项目源码。本文基于 InternNav仓库的代码。请先克隆该仓库到本地

```
1 git clone https://github.com/InternRobotics/InternNav.git
2 cd InternNav
```

Step 2: 然后创建 conda 环境并激活，建议使用 Python 3.9

```
1 conda create -n internnav python=3.9
2 conda activate internnav
```

Step 3: 安装 pytorch 和其他 requirements

```
1 pip install torch==2.6.0 torchvision==0.21.0 torchaudio==2.6.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124
2 cd Path/to/InternNav/
3 pip install -e .[habitat,internvla_n1]
```

Step 4: 安装 Habitat Sim 和 Habitat Lab

```
1 conda install habitat-sim==0.2.4 withbullet headless -c conda-forge -c facebookresearch
2 git clone --branch v0.2.4 https://github.com/facebookresearch/habitat-lab
3 cd habitat-lab
4 pip install -e habitat-lab # install habitat_lab
5 pip install -e habitat-baselines # install habitat_baselines
```

2.3 导航模型权重下载

• InternVLA-N1 预训练权重

下载最新的 InternVLA-N1预训练模型，运行提供的脚本即可进行带可视化结果的推理。请将下载的权重移动至checkpoints目录下。

下载链接：<https://huggingface.co/InternRobotics/InternVLA-N1>

• DepthAnything v2 权重

下载DepthAnything v2 的预训练模型。同样将下载的权重移动到checkpoints目录中即可。

下载链接：

https://huggingface.co/Ashoka74/Placement/resolve/main/depth_anything_v2_vits.pth

• 项目结构预期如下

```
1 InternNav/
2 |— checkpoints/
3 |   |— InternVLA-N1/
4 |   |— depth_anything_v2_vits.pth
```

三、项目实机部署

实机部署采用server/client模式进行，server端部署模型，在对应的python虚拟环境下运行scripts/realworld/目录下的http_internvla_server.py

```
1 python scripts/realworld/http_internvla_server.py
```

client端部署在机器人PC板上。

由于InternNav官方是基于unitree 宇树Go2型号机器狗实现实机部署方案，在宇树G1型号机器人上进行实机部署时需首先完成以下任务：

- **选用Orbbec Gemini G336L相机**

经过实机测试，发现Intel Realsense D435i相机在执行导航任务过程中存在拖影、延迟严重等问题，而Orbbec Gemini G336L相机优化了眩光与反光场景深度成像，换用相机后实机部署效果有明显提升，故推荐使用该款相机。需要注意的是，配置成功相机后，需要在client端的文件中修改rgb与depth图像的订阅话题。

RealSense D435i（上）与 Gemini G336L（下）图像对比

- **修改运动控制**

宇树G1型号机器人的运动控制用unitree_api实现，需配置宇树运控服务通信并修改对应的move函数。此外，项目提供的脚本对于mpc算法的实现存在一定的缺陷，每一步的yaw默认为零，导致机器人运动不平滑，可以通过调整优化函数以及约束方程进行算法的优化。

下面给出详细配置步骤。

3.1 连接到机器人

Step 1：利用网线连接电脑与G1，手动分配IP给连接设备。本设备为192.168.123.99，子网掩码255.255.255.0（确保在一个局域网网段下）

测试利用网线连接的ip是否成功连通

```
1 ping 192.168.123.164
```

Step 2: 分配ip后，运行如下命令行 ssh到G1机器人

```
1 ssh unitree@192.168.123.164
```

使用 ifconfig 查看网络信息，确认机器人连接到的以太网网卡

Step 3: 设置机器人连接到WIFI以便后续数据传输（用于采集数据传输到服务端）

```
1 sudo nmtui
```

进入网络管理器界面，选择启用连接，类似图形化界面连接对应WIFI即可，成功激活后对应WIFI前会出现星号*，之后esc退出即可。

若需查看WIFI连接情况，可利用nmcli命令查看。

Step 4: ssh成功后，运行ifconfig，找到wlan0中对应的该台机器人连接WIFI后的ip，一般为192.168.x.x。（尽量固定ip）

Step 5: 测试ssh能否成功连接到unitree@192.168.x.x，或者ping通也可以。

3.2 配置依赖环境

对于目前的 InternNav 程序，需要配置对应奥比中光相机的 sdk、编译 unitree_ros2/unitree_sdk2py包（机器人内置有foxy或noetic的ros版本，不需要额外下载）

3.2.1 OrbbecSDK ROS2配置

Step 1: 获取源代码

```
1 cd ~/ros2_ws/src
2 git clone https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_ROS2.git
3 cd OrbbecSDK_ROS2
4 git checkout v2-main
5 git branch #Check whether the branch switch is successful
```

Step 2: 安装deb依赖项

```
1 # assume you have sourced ROS environment, same blow
2 sudo apt install libgflags-dev nlohmann-json3-dev \
3 ros-${ROS_DISTRO}-image-transport ros-${ROS_DISTRO}-image-transport-plugin
```

```

4 ros-$ROS_DISTRO-image-publisher ros-$ROS_DISTRO-camera-info-manager \
5 ros-$ROS_DISTRO-diagnostic-updater ros-$ROS_DISTRO-diagnostic-msgs ros-$
6 ros-$ROS_DISTRO-backward-ros libdw-dev
7 # Optional dependencies:
8 # 435Le writeCustomerDate feature:
9 sudo apt install libssl-dev

```

Step 3: build

```

1 cd ~/ros2_ws/
2 source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
3 # build release, Default is Debug
4 colcon build --event-handlers console_direct+ --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

```

Step 4: 安装udev规则

```

1 cd ~/ros2_ws/src/OrbbecSDK_ROS2/orbbec_camera/scripts
2 sudo bash install_udev_rules.sh
3 sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

```

之后可以启动节点 查看发布话题

```

1 source ~/ros2_ws/install/setup.bash
2 ros2 run orbbec_camera list_devices_node # Check if the camera is connected
3 ros2 launch orbbec_camera gemini_330_series.launch.py # Or other launch file
4
5 ros2 topic list

```

```

1 source ~/ros2_ws/install/setup.bash
2 rviz2

```

查询发布话题后，填入文件中对应rgb与depth图像订阅话题名处。

3.2.2 unitree_ros2配置

Step 1: 克隆仓库

```

1 git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2

```

其中

- cyclonedds_ws文件夹为编译和安装 Unitree 机器人ROS2 msg的工作空间，在子文件夹cyclonedds_ws/unitree/unitree_go和cyclonedds_ws/unitree/unitree_api中定义了机器人状态获取和控制相关的ros2 msg。
- example文件夹为 Unitree 机器人 ROS2 下的相关例程。

接下来安装unitree 机器人ros2功能包。

Step 2：安装依赖

```
1 sudo apt install ros-foxy-rmw-cyclonedds-cpp
2 sudo apt install ros-foxy-rosidl-generator-dds-idl
3 sudo apt install libyaml-cpp-dev
```

Step 3：编译cyclone-dds

由于 Unitree 机器人（sdk2 版本）使用的是cyclonedds 0.10.2，因此需要先更改ROS2的dds实现。见：

<https://docs.ros.org/en/foxy/Concepts/About-Different-Middleware-Vendors.html>

编译cyclonedds前请确保在启动终端时没有自动source ros2相关的环境变量，否则会导致cyclonedds编译报错。如果安装ROS2时在 ~/.bashrc 中添加了如下代码，需要修改 ~/.bashrc 文件先将其注释。

```
1 source /opt/ros/foxy/setup.bash
```

在终端中执行以下操作编译cyclone-dds

```
1 cd ~/unitree_ros2/cyclonedds_ws/src
2 #克隆cyclonedds仓库
3 git clone https://github.com/ros2/rmw_cyclonedds -b foxy
4 git clone https://github.com/eclipse-cyclonedds/cyclonedds -b releases/0.10.2
5 cd ..
6 # 如果编译报错，尝试先运行：`export LD_LIBRARY_PATH=/opt/ros/foxy/lib`
7 colcon build --packages-select cyclonedds
```

Step 4：编译unitree_go和unitree_api功能包

编译好 cyclone-dds 后将ros2环境的source部分的注释解除。

编译以上ros2的消息包，编译后，修改setup.sh文件

```
1 sudo gedit ~/unitree_ros2/setup.sh
```

bash 的内容如下：

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Setup unitree ros2 environment"
3 source /opt/ros/foxy/setup.bash
4 source $HOME/unitree_ros2/cyclonedds_ws/install/setup.bash
5 export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
6 export CYCLONEDDS_URI='<CycloneDDS><Domain><General><Interfaces>
7                               <NetworkInterface name="eth0" priority=
8                               </Interfaces></General></Domain></CycloneDDS>'
```

其中 eth0 为 Unitree 机器人所连接的网卡名称，根据实际情况修改为对应的网卡名称即可。在终端中执行：

```
1 source ~/unitree_ros2/setup.sh
```

即可完成 Unitree 机器人开发环境的设置。

如果不希望每次打开新终端都执行一次 bash 脚本，也可将setup.sh中的内容写入到 ~/.bashrc中，当系统有多个ros环境共存需要注意。

Step 5：完成上述配置后，建议重启一下电脑再进行测试。

确保机器人连接正确，打开终端输入：

```
1 source ~/unitree_ros2/setup.sh
2 ros2 topic list
```

可以看见如下话题：

话题示意

打开终端输入如下命令后，可以看见该话题的数据如下图所示，说明机器人与电脑已经正常通讯：

```
1 ros2 topic echo /sportmodestate
```


话题数据示意

3.2.3 安装unitree_sdk2_python

安装以下依赖项：

- Python >= 3.8
- cyclonedds == 0.10.2
- opencv-python

在终端执行如下命令：

```
1 cd ~
2 sudo apt install python3-pip
3 git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python.git
```

```
4 cd unitree_sdk2_python
5 pip3 install -e .
```

3.3 InternNav部署

找到InternNav项目对应的scripts/realworld文件夹下的http_internvla_client.py文件，进行以下修改

Step 1: 原程序适配go2机器人，而G1机器人的运动控制用unitree_api实现

```
1 from unitree_api.msg import Request, RequestHeader, RequestIdentity
```

Step 2: 修改move函数，改为利用unitree_api发布运动控制

```
1 #python
2 def move(self, vx, vy, vyaw):
3     SPORT_API_ID_MOVE = 7105
4     cmd = {"velocity": [vx, vy, vyaw], "duration": 1}
5     req_id = RequestIdentity()
6     req_id.api_id = SPORT_API_ID_MOVE
7     req_header = RequestHeader()
8     req_header.identity = req_id
9     req_msg = Request()
10    req_msg.header = req_header
11    req_msg.parameter = json.dumps(cmd)
12    self.control_pub.publish(req_msg)
13    self.get_logger().info(f"Sent move cmd: {cmd}")
```

Step 3: odom订阅适配G1机器人的话题修改对应的odom_callback函数

```
1 self.odom_sub = self.create_subscription(
2     SportModeState,
3     "/lf/odommodestate",
4     self.odom_callback,
5     qos_profile,
6 )
```

为优化实机部署效果，可参考以下**注意事项**：

- 在进行指令测试前，需检查相机图像的发送频率与服务端的接受频率，这将极大影响运行效果
- 相机视角可向下调整15°，提高模型推理率

- 由于网络延迟等问题，可适当调整PID与MPC的最大线速度与角速度，注意机器人运动的门限速度为0.2m/s

四、实验效果

指令：move forward until you are close to the chair, then turn right to face the door and enter the room. Then stop when you are close to the table.

01:25

InternNav实机部署效果展示

第51帧目标点与规划路径可视化结果

第71帧目标点与规划路径可视化结果

该展示案例充分展示了模型在复杂环境下的语义推理与抗干扰能力。

尽管走廊左侧存在多个椅子，极易构成视觉干扰，但模型成功结合任务的全局语义，准确判定“椅子”在此任务中仅作为触发后续“右转”动作的空间地标，而非最终导航终点。因此，在视野中尚未出现房间入口时，模型能够抑制对单一物体的过度响应，保持沿走廊直行的

稳健轨迹（Frame 0051）；直至明确感知到目标房间的入口特征后，模型才调整目标规划，引导机器人精准右转进入房间（Frame 0071）。

五、参考文献

- [1] Cai W, Peng J, Yang Y, et al. NavDP: Learning Sim-to-Real Navigation Diffusion Policy with Privileged Information Guidance[J]. arXiv preprint arXiv:2505.08712, 2025.
- [2] Intern Robotics. InternVLA-N1: An Open Dual-System Vision-Language Navigation Foundation Model with Learned Latent Plans. Arxiv, 2025.
- [3] <https://github.com/InternRobotics/InternNav>
- [4] <https://huggingface.co/InternRobotics/InternVLA-N1>
- [5] https://huggingface.co/Ashoka74/Placement/resolve/main/depth_anything_v2_vits.pth
- [6] https://github.com/realsenseai/librealsense/blob/master/doc/distribution_linux.md
- [7] <https://github.com/realsenseai/realsense-ros>
- [8] https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2
- [9] <https://docs.ros.org/en/foxy/Concepts/About-Different-Middleware-Vendors.html>
- [10] https://github.com/ros2/rmw_cyclonedds
- [11] <https://github.com/eclipse-cyclonedds/cyclonedds>
- [12] https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python

本节作者：李奥林 朱元媛 曹心怡

仓库地址&问题咨询：<https://github.com/Whu-BrainLab/Embodied-AI-Tutorial>

创作不易，欢迎“点赞”“分享”“推荐”！

如有相关问题，也欢迎在GitHub中交流讨论！

技术交流

合作&交流

产品&培训